

第 1 章空间向量与立体几何

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

第 1 课时 空间向量及其运算

夯基达标

基础巩固 稳拿保分

1. (源 1.1.1.5-4 · 简单) 有下列说法: (知识点 3)

①若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面; ②若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$; ③若 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$, 则 P, M, A, B 共面; ④若 P, M, A, B 共面, 则 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$. 其中正确的是 ()

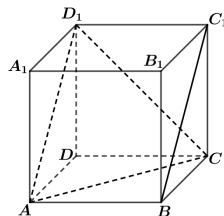
A. ①②③④; B. ①③④; C. ①③; D. ②④

提能进阶

综合应用 进阶提分

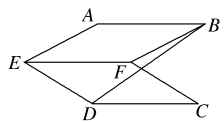
2. (源 1.1.1.7-6 · 中档) 如图, 在正方体 (知识点 3)

$ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求向量 $\vec{BC_1}$ 与 $\vec{AC}$ 的夹角的大小.



3. (源 1.1.1.9-9 · 中档) 如图, 在大小为 45° (知识点 3)

的二面角 AEFD 中, 四边形 ABFE, CDEF 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是 ()



A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 1; D. $\sqrt{3 - \sqrt{2}}$

4. (源 1.1.1.10-10 · 中档) 已知矩形 ABCD 中, (知识点 3)

$AB = 1, BC = \sqrt{3}$, 将矩形 ABCD 沿对角线 AC 折起, 使平面 ABC 与平面 ACD 垂直, 则 $|\vec{BD}| =$ ().

A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; D. 2

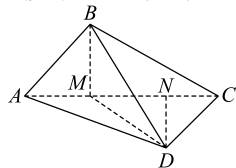
答案与解析

1. 【答案】C 【分析】利用空间向量共面定理逐一判断即可. 【详解】若 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 由 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 知 $\vec{p}$ 一定与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 则满足共面定理, $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, ①对; 同理③对; 若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 则不一定有 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 故②不对; 同理④不对, 故选: C.

2. 【答案】 60° 【分析】方法 1: 结合图形, 平移向量, 利用空间向量的夹角定义来求, 但要注意向量夹角的范围; 方法 2: 先求 $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}$, 再利用公式 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}$ 求 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$, 最后确定 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$ 即可. 【详解】解: 方法 1: 因为 $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{BC_1}$, 所以 $\angle CAD_1$ 的大小就等于 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$ 因为 $\triangle CAD_1$ 为等边三角形, 所以 $\angle CAD_1 = 60^\circ$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° . 方法 2: 设正方体的棱长为 1, $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AD}|^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + |\overrightarrow{AD}|^2 + 0 + 0 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 1$ 又因为 $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}, |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$, 所以 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 因为 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle \in [0, \pi]$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

3. 【答案】D 【分析】由 $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}$, 利用数量积运算性质展开即可得到答案 【详解】 $\because \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}, \therefore |\overrightarrow{BD}|^2 = |\overrightarrow{BF}|^2 + |\overrightarrow{FE}|^2 + |\overrightarrow{ED}|^2 + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{FE} + 2\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{ED} + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{ED} = 1 + 1 + 1 - \sqrt{2}$ 故 $|\overrightarrow{BD}| = \sqrt{3 - \sqrt{2}}$ 故选 D 【点睛】本题是要求空间两点之间的距离, 运用空间向量将其表示, 然后计算得到结果, 较为基础.

4. 【答案】A 【分析】过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N , 由 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$, 平方后结合长度和垂直关系可得解. 【详解】



- 过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N , 则可得 $AM = \frac{1}{2}, BM = \frac{\sqrt{3}}{2}, CN = \frac{1}{2}, DN = \frac{\sqrt{3}}{2}, MN = 1$. 由于 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$, 所以 $|\overrightarrow{BD}|^2 = (\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND})^2 = |\overrightarrow{BM}|^2 + |\overrightarrow{MN}|^2 + |\overrightarrow{ND}|^2 + 2(\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{ND} + \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{ND}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2 \times (0 + 0 + 0) = \frac{5}{2}$, 所以 $|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{10}}{2}$. 故选: A. 【点睛】本题主要考查了空间向量数量积的应用, 属于基础题.